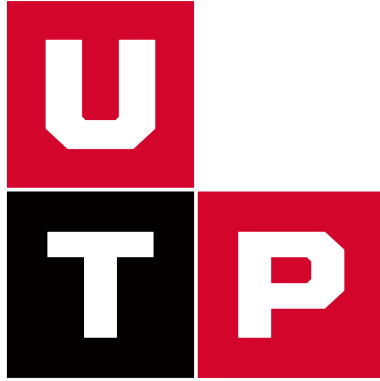




Universidad Tecnológica del Perú

Bases de Datos II

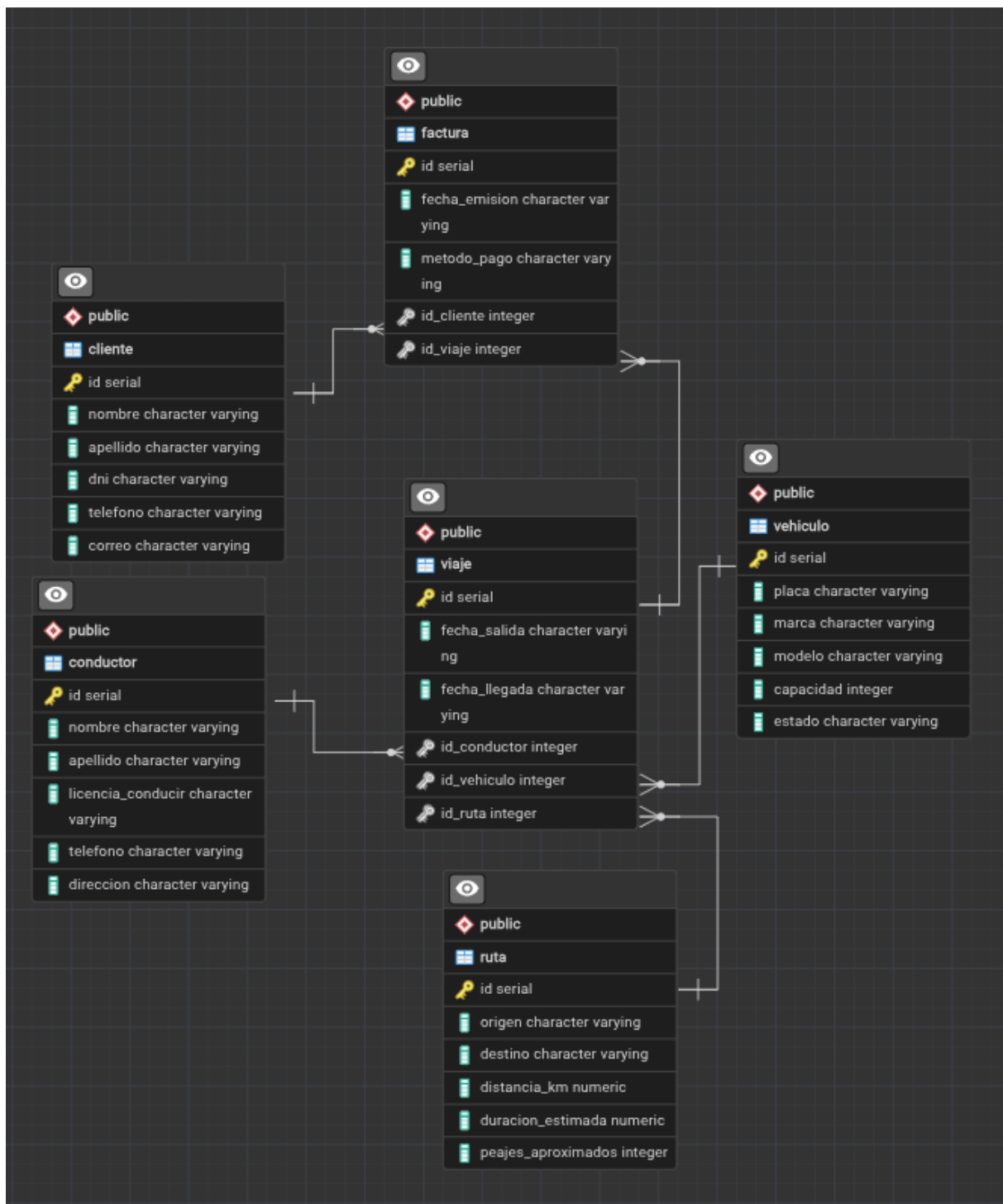
Documentación: Práctica Calificada II

Huatay Salcedo, Luis Elías, U71809640
Ingeniería de Software V

29 de mayo de 2026

Docente: **Manuel Alejandro, Ortiz Piñella**

1. Modelo entidad relación:



2. Creación de la base de datos y tablas:

```
> psql -U tobi -d postgres
psql (17.10)
Type "help" for help.

postgres=# create database loschinos;
CREATE DATABASE
postgres=# \c loschinos
You are now connected to database "loschinos" as user "tobi".
loschinos=# |
```

```
loschinos=# CREATE TABLE conductor (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    nombre varchar not null,
    apellido varchar not null,
    licencia_conducir varchar not null,
    telefono varchar not null,
    direccion varchar not null
);
CREATE TABLE
loschinos=# |
```

Figura 1: Conductor

```
loschinos=# CREATE TABLE vehiculo (  
    id SERIAL PRIMARY KEY,  
    placa varchar not null,  
    marca varchar not null,  
    modelo varchar not null,  
    capacidad integer not null,  
    estado varchar not null  
);  
CREATE TABLE  
loschinos=# |
```

Figura 2: Vehículo

```
loschinos=# CREATE TABLE ruta (  
    id SERIAL PRIMARY KEY,  
    origen varchar not null,  
    destino varchar not null,  
    distancia_km decimal not null,  
    duracion_estimada decimal not null,  
    peajes_aproximados integer not null  
);  
CREATE TABLE  
loschinos=# |
```

Figura 3: Ruta

```
loschinos=# CREATE TABLE cliente (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  nombre varchar not null,  
  apellido varchar not null,  
  dni varchar not null,  
  telefono varchar not null,  
  correo varchar not null  
);  
CREATE TABLE  
loschinos=# |
```

Figura 4: Cliente

```
loschinos=# CREATE TABLE viaje (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  fecha_salida varchar not null,  
  fecha_llegada varchar not null,  
  id_conductor integer not null references conductor(id),  
  id_vehiculo integer not null references vehiculo(id),  
  id_ruta integer not null references ruta(id)  
);  
CREATE TABLE  
loschinos=# |
```

Figura 5: Viaje

```
loschinos=# CREATE TABLE factura (  
  id SERIAL primary key,  
  fecha_emision varchar not null,  
  metodo_pago varchar not null,  
  id_cliente integer not null references cliente(id),  
  id_viaje integer not null references viaje(id)  
);  
CREATE TABLE  
loschinos=# |
```

Figura 6: Factura

3. Poblado de la base de datos

```
loschinos=# INSERT INTO conductor (nombre, apellido, licencia_conducir, telefono, direccion) V
ALUES
('Juan', 'Perez', 'A1', '987654321', 'Calle Falsa 123'),
('Maria', 'Gomez', 'A2', '912345678', 'Avenida Siempre Viva 456'),
('Carlos', 'Lopez', 'A3', '923456789', 'Boulevard 789'),
('Ana', 'Martinez', 'A4', '934567890', 'Calle Luna 321'),
('Luis', 'Mantilla', 'A5', '941678901', 'Calle Sol 657'),
('Elias', 'Barboza', 'A6', '945563890', 'Amapolas 655'),
('Augusto', 'Ruiz', 'A7', '912778901', 'Practicas 653'),
('Robert', 'Paucar', 'A8', '995678901', 'Caso De Uso 651');
ERROR: syntax error at or near "l"
LINE 1: l
        ^

loschinos=# INSERT INTO conductor (nombre, apellido, licencia_conducir, telefono, direccion) V
ALUES
('Juan', 'Perez', 'A1', '987654321', 'Calle Falsa 123');
INSERT 0 1
loschinos=# INSERT INTO conductor (nombre, apellido, licencia_conducir, telefono, direccion) V
ALUES
('Maria', 'Gomez', 'A2', '912345678', 'Avenida Siempre Viva 456'),
('Carlos', 'Lopez', 'A3', '923456789', 'Boulevard 789'),
('Ana', 'Martinez', 'A4', '934567890', 'Calle Luna 321'),
('Luis', 'Mantilla', 'A5', '941678901', 'Calle Sol 657'),
('Elias', 'Barboza', 'A6', '945563890', 'Amapolas 655'),
('Augusto', 'Ruiz', 'A7', '912778901', 'Practicas 653'),
('Robert', 'Paucar', 'A8', '995678901', 'Caso De Uso 651');
INSERT 0 7
```

Figura 7: Conductor

```
loschinos=# INSERT INTO vehiculo (placa, marca, modelo, capacidad, estado) VALUES
('AND-183', 'Ferrari', 'GT', 8, 'Nuevo'),
('BND-182', 'Toyota', '12', 20, 'Viejo'),
('CND-189', 'Susuki', 'AJS', 2, 'Masomenos'),
('DND-184', 'Volkswagen', 'H0nor', 10, 'Nuevo'),
('END-185', 'Boing', 'Apple', 360, 'Muy Nuevo'),
('FND-186', 'Kia', 'ASD', 12, 'Old'),
('GND-187', 'Foton', 'alsj', 6, 'Viejito'),
('HND-188', 'Volvo', 'DFHDC', 4, 'Viejito');
INSERT 0 8
loschinos=# |
```

Figura 8: Vehículo

```

loschinos=# INSERT INTO ruta (origen, destino, distancia_km, duracion_estimada, peajes_aproximados) VALUES
('Lima', 'Cusco', 1100.5, 20.5, 3),
('Arequipa', 'Puno', 500.0, 10.0, 2),
('Trujillo', 'Chiclayo', 200.0, 4.0, 1),
('Iquitos', 'Tarapoto', 800.0, 16.0, 4),
('Piura', 'Tumbes', 300.0, 6.0, 2),
('Huancayo', 'Ayacucho', 400.0, 8.0, 3),
('Chiclayo', 'Lambayeque', 100.0, 2.0, 1),
('Puno', 'Copacabana', 150.0, 3.0, 1);
INSERT 0 8
loschinos=# |

```

Figura 9: Ruta

```

loschinos=# INSERT INTO cliente (nombre, apellido, dni, telefono, correo) VALUES
('Pedro', 'Gomez', '12345678', '987654321', 'pedro.gomez@example.com'),
('Pedrito', 'Perez', '12345678', '987654321', 'pedrito.gomez@example.com'),
('Juan', 'Paz', '12345678', '987654321', 'juan.gomez@example.com'),
('Juancito', 'Condor', '12345678', '987654321', 'juancito.gomez@example.com'),
('Gael', 'Romero', '12345678', '987654321', 'gael.gomez@example.com'),
('Gaelcito', 'Ramos', '12345678', '987654321', 'gaelcito.gomez@example.com'),
('Luis', 'Cano', '12345678', '987654321', 'luis.gomez@example.com'),
('Luisito', 'Garcia', '12345678', '987654321', 'luisito.gomez@example.com');
INSERT 0 8
loschinos=# |

```

Figura 10: Cliente

```

loschinos=# INSERT INTO viaje (fecha_salida, fecha_llegada, id_conductor, id_vehiculo, id_ruta) VALUES
('10 de Mayo', '12 de Mayo', 1,1,1),
('11 de Mayo', '13 de Mayo', 2,2,2),
('12 de Mayo', '14 de Mayo', 3,3,3),
('13 de Mayo', '15 de Mayo', 4,4,4),
('14 de Mayo', '16 de Mayo', 5,5,5),
('15 de Mayo', '17 de Mayo', 6,6,6),
('16 de Mayo', '18 de Mayo', 7,7,7),
('17 de Mayo', '19 de Mayo', 8,8,8);
INSERT 0 8
loschinos=# |

```

Figura 11: Viaje

```
loschinos=# INSERT INTO factura (fecha_emision, metodo_pago, id_cliente, id_viaje) VALUES
('10 de Mayo', 'AL CONTADO',1,1),
('11 de Mayo', 'AL CONTADO',2,2),
('12 de Mayo', 'AL CONTADO',3,3),
('13 de Mayo', 'AL CONTADO',4,4),
('14 de Mayo', 'AL CONTADO',5,5),
('15 de Mayo', 'AL CONTADO',6,6),
('16 de Mayo', 'AL CONTADO',7,7),
('17 de Mayo', 'AL CONTADO',8,8);
INSERT 0 8
loschinos=# |
```

Figura 12: Factura

■

4. Muestra de consultas SQL:

```
loschinos=# SELECT * FROM conductor;
id | nombre | apellido | licencia_conducir | telefono | direccion
-----+-----+-----+-----+-----+-----
1 | Juan   | Perez   | A1                | 987654321 | Calle Falsa 123
2 | Maria  | Gomez   | A2                | 912345678 | Avenida Siempre Viva 456
3 | Carlos | Lopez   | A3                | 923456789 | Boulevard 789
4 | Ana    | Martinez | A4                | 934567890 | Calle Luna 321
5 | Luis   | Mantilla | A5                | 941678901 | Calle Sol 657
6 | Elias  | Barboza | A6                | 945563890 | Amapolas 655
7 | Augusto | Ruiz    | A7                | 912778901 | Practicas 653
8 | Robert | Paucar  | A8                | 995678901 | Caso De Uso 651
(8 rows)

loschinos=# |
```

Figura 13: Consulta 1: Conductores

```
loschinos=# SELECT * FROM vehiculo;
id | placa | marca | modelo | capacidad | estado
-----+-----+-----+-----+-----+-----
1 | AND-183 | Ferrari | GT | 8 | Nuevo
2 | BND-182 | Toyota | 12 | 20 | Viejo
3 | CND-189 | Susuki | AJS | 2 | Masomenos
4 | DND-184 | Volkswagen | HOnor | 10 | Nuevo
5 | END-185 | Boing | Apple | 360 | Muy Nuevo
6 | FND-186 | Kia | ASD | 12 | Old
7 | GND-187 | Foton | alsj | 6 | Viejito
8 | HND-188 | Volvo | DFHDC | 4 | Viejito
(8 rows)

loschinos=# |
```

Figura 14: Consulta 2: Vehículos

```

loschinos=# SELECT * FROM ruta;
 id | origen | destino | distancia_km | duracion_estimada | peajes_aproximados
-----+-----+-----+-----+-----+-----
  1 | Lima   | Cusco   |         1100.5 |             20.5 |                 3
  2 | Arequipa | Puno    |          500.0 |             10.0 |                 2
  3 | Trujillo | Chiclayo |          200.0 |              4.0 |                 1
  4 | Iquitos | Tarapoto |          800.0 |             16.0 |                 4
  5 | Piura   | Tumbes   |          300.0 |              6.0 |                 2
  6 | Huancayo | Ayacucho |          400.0 |              8.0 |                 3
  7 | Chiclayo | Lambayeque |          100.0 |              2.0 |                 1
  8 | Puno    | Copacabana |          150.0 |              3.0 |                 1
(8 rows)

loschinos=# 

```

Figura 15: Consulta 3: Rutas

```

loschinos=# SELECT * FROM cliente limit 8;
 id | nombre | apellido | dni | telefono | correo
-----+-----+-----+-----+-----+-----
  1 | Pedro  | Gomez    | 12345678 | 987654321 | pedro.gomez@example.com
  2 | Pedrito | Perez    | 12345678 | 987654321 | pedrito.gomez@example.com
  3 | Juan   | Paz      | 12345678 | 987654321 | juan.gomez@example.com
  4 | Juancito | Condor  | 12345678 | 987654321 | juancito.gomez@example.com
  5 | Gael   | Romero   | 12345678 | 987654321 | gael.gomez@example.com
  6 | Gaelcito | Ramos   | 12345678 | 987654321 | gaelcito.gomez@example.com
  7 | Luis   | Cano     | 12345678 | 987654321 | luis.gomez@example.com
  8 | Luisito | Garcia   | 12345678 | 987654321 | luisito.gomez@example.com
(8 rows)

loschinos=# 

```

Figura 16: Consulta 4: Clientes

```

loschinos=# SELECT * FROM viaje;
 id | fecha_salida | fecha_llegada | id_conductor | id_vehiculo | id_ruta
-----+-----+-----+-----+-----+-----
  1 | 10 de Mayo  | 12 de Mayo    |          1 |          1 |      1
  2 | 11 de Mayo  | 13 de Mayo    |          2 |          2 |      2
  3 | 12 de Mayo  | 14 de Mayo    |          3 |          3 |      3
  4 | 13 de Mayo  | 15 de Mayo    |          4 |          4 |      4
  5 | 14 de Mayo  | 16 de Mayo    |          5 |          5 |      5
  6 | 15 de Mayo  | 17 de Mayo    |          6 |          6 |      6
  7 | 16 de Mayo  | 18 de Mayo    |          7 |          7 |      7
  8 | 17 de Mayo  | 19 de Mayo    |          8 |          8 |      8
(8 rows)

loschinos=# 

```

Figura 17: Consulta 5: Viajes

```
loschinos=# SELECT * FROM factura;
id | fecha_emision | metodo_pago | id_cliente | id_viaje
---+-----+-----+-----+-----
 1 | 10 de Mayo    | AL CONTADO  |          1 |         1
 2 | 11 de Mayo    | AL CONTADO  |          2 |         2
 3 | 12 de Mayo    | AL CONTADO  |          3 |         3
 4 | 13 de Mayo    | AL CONTADO  |          4 |         4
 5 | 14 de Mayo    | AL CONTADO  |          5 |         5
 6 | 15 de Mayo    | AL CONTADO  |          6 |         6
 7 | 16 de Mayo    | AL CONTADO  |          7 |         7
 8 | 17 de Mayo    | AL CONTADO  |          8 |         8
(8 rows)

loschinos=# |
```

Figura 18: Consulta 6: Facturas

■

5. Diagrama de Caso de Uso

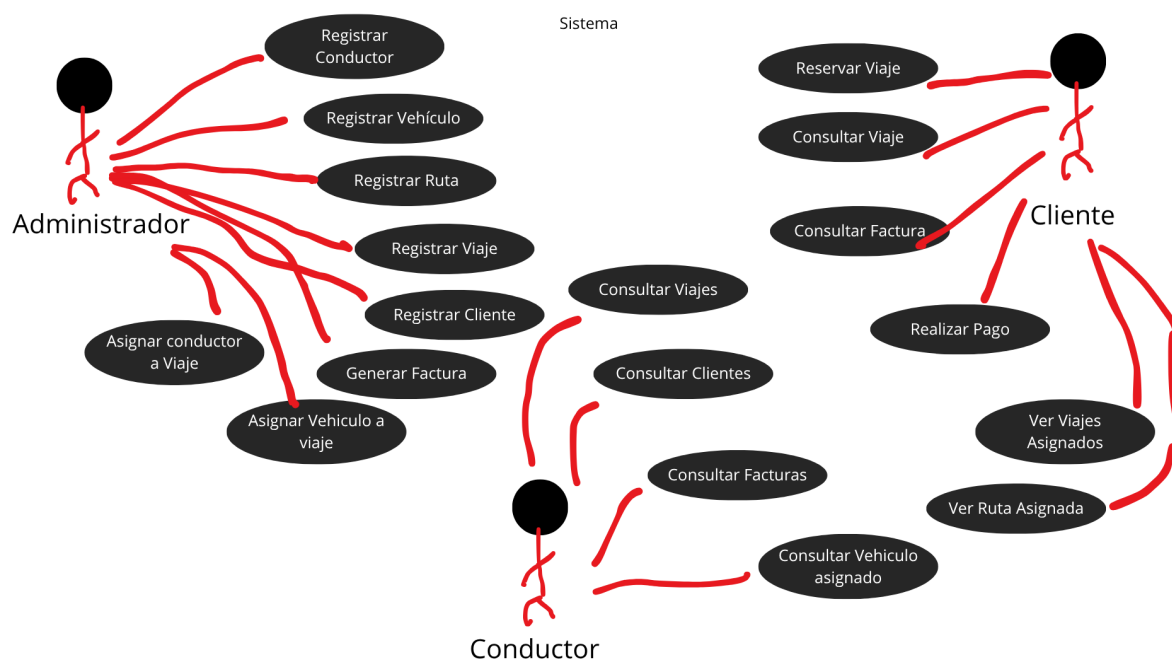


Figura 19: Diagrama de Caso de Uso

6. Requerimientos

Según:

Mostrar la lista de conductores con sus nombres, apellidos, licencias de conducir ordenados por apellidos en forma ascendente.

```
loschinos=# SELECT nombre, apellido, licencia_conducir
FROM conductor
ORDER BY apellido ASC;
 nombre | apellido | licencia_conducir
-----+-----+-----
 Elias  | Barboza  | A6
 Maria  | Gomez    | A2
 Carlos | Lopez    | A3
 Luis   | Mantilla | A5
 Ana    | Martinez | A4
 Robert | Paucar   | A8
 Juan   | Perez    | A1
 Augusto | Ruiz     | A7
(8 rows)

loschinos=# |
```

Figura 20: Requerimiento 1

Mostrar la lista de los 3 primeros vehículos mostrando su placa, marca, modelo y capacidad.

```
loschinos=# SELECT placa, marca, modelo, capacidad
FROM vehiculo
ORDER BY id ASC
LIMIT 3;
 placa | marca | modelo | capacidad
-----+-----+-----+-----
 AND-183 | Ferrari | GT      | 8
 BND-182 | Toyota  | 12      | 20
 CND-189 | Susuki  | AJS     | 2
(3 rows)

loschinos=# |
```

Figura 21: Requerimiento 2

Finalmente:

Profesor, me parece extraño que no haya dejado nada de combinaciones/joins por lo que para evitarme dolores de cabeza le dejo uno por si acaso.

Se muestra el nombre del conductor con la fecha de salida y llegada del viaje asignado.

```
loschinos=# SELECT c.nombre, v.fecha_salida, v.fecha_llegada
FROM conductor c
JOIN viaje v ON c.id = v.id_conductor
ORDER BY v.fecha_salida ASC;
 nombre | fecha_salida | fecha_llegada
-----+-----+-----
 Juan   | 10 de Mayo   | 12 de Mayo
 Maria  | 11 de Mayo   | 13 de Mayo
 Carlos | 12 de Mayo   | 14 de Mayo
 Ana    | 13 de Mayo   | 15 de Mayo
 Luis   | 14 de Mayo   | 16 de Mayo
 Elias  | 15 de Mayo   | 17 de Mayo
 Augusto | 16 de Mayo   | 18 de Mayo
 Robert | 17 de Mayo   | 19 de Mayo
(8 rows)

loschinos=# |
```

Figura 22: Mi join